

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“

1. نشان میرزا کامیاب بیگ

سیدمانی میر شعیبانی

110101010

در این تمرین ما یک LLM (که البته خیلی هم Large نبود!) آموزش دادیم، با یک هدف که مروف یک نام را بگیرد و بقیه آن را کامل کند.

ساختار کلی مدل به صورت روبه واسه

کہ اللہ حدس زدہ کہ چون لیں مجلس از قوالہ

All you need is attention آوردہ شدہ احوال

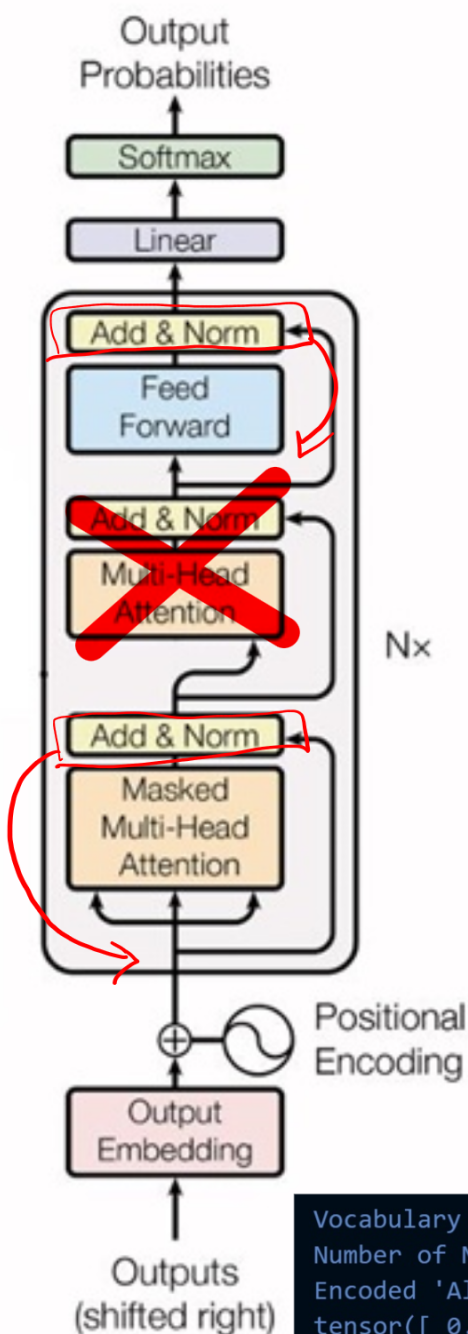
۱- Cross Attention

و نباید پیاده سازی شود (دو بلاک masked Attention)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فصل پنجم در بیان کلمات بعد از pre-norm

add & norm به قبل بلاک ها برده شده بود!



1- تعداد واژگان (اندازه vocab)، تعداد ناس ها و برار Alice

بہترین دوست!

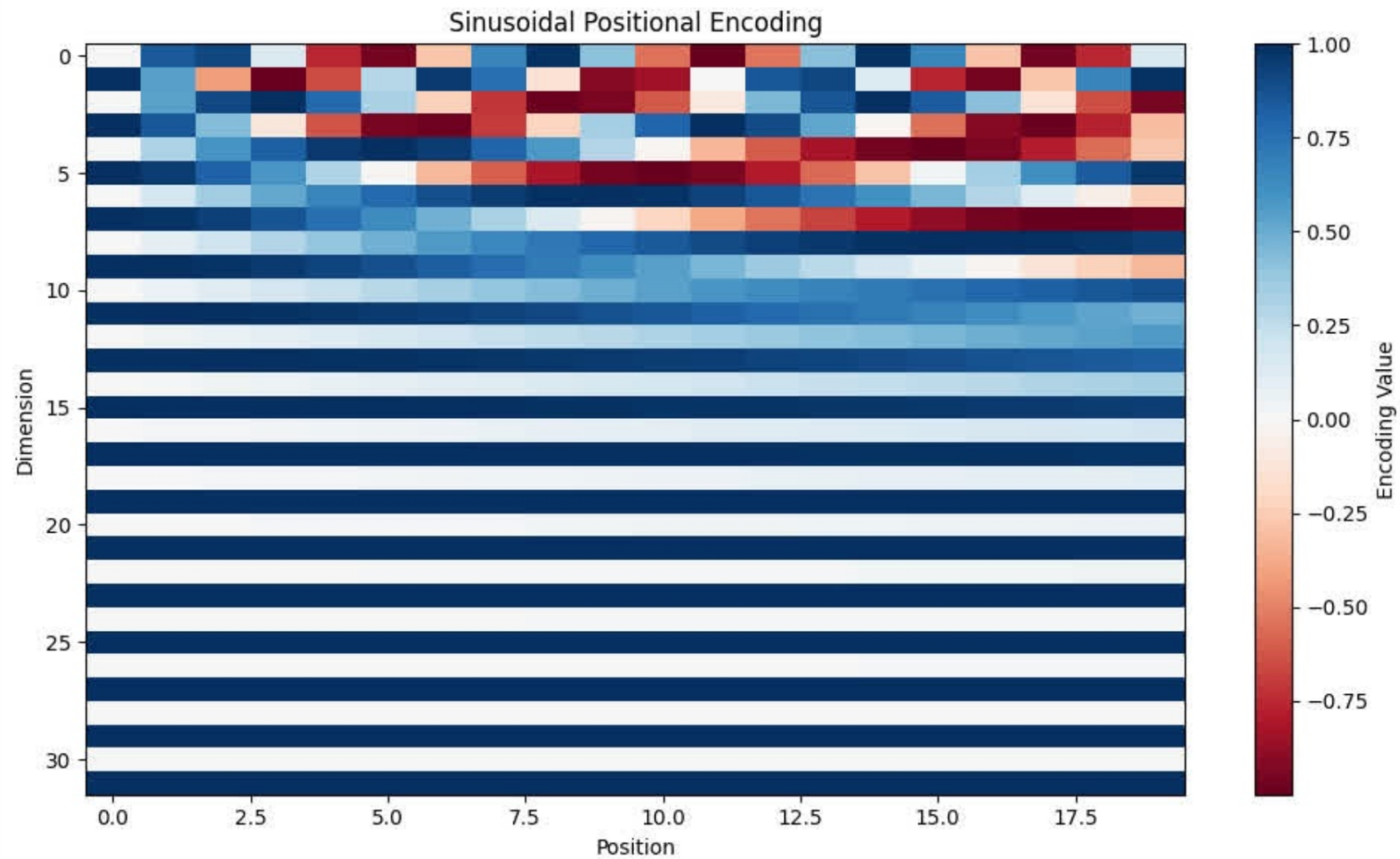
Vocabulary Size: 29

Number of Names: 93889

Encoded 'Alice':

Positional Encoding - 2

در این بخش Static Sinusoidal Positional Encoding را یاد مانی
شد و نمودار زیر نشان کار برای 20 موقعیت تولید شد.



5- خروجی ها مدل :

Total parameters: 153693

* تعداد کل پارامترها :

* زمان آموزش هر اپیک

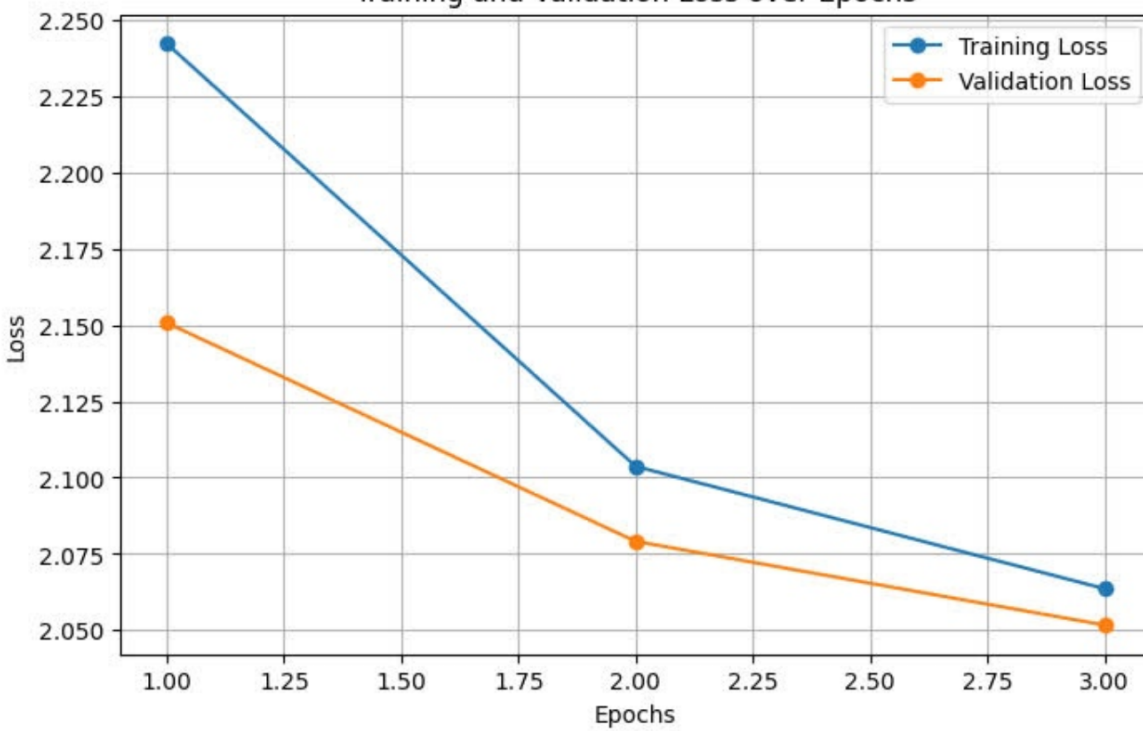
روی CPU (مقدار تابع

هزینه)

Epoch [1/3]	Train Loss: 2.2421	Val Loss: 2.1507	Time: 15.70s
Epoch [2/3]	Train Loss: 2.1037	Val Loss: 2.0791	Time: 15.49s
Epoch [3/3]	Train Loss: 2.0636	Val Loss: 2.0517	Time: 15.15s

Training and Validation Loss over Epochs

لا تولید اسم با پرامپت ها



تولید اسم با پرامپت و Temperature ها مختلف :
 با پرامپت ها داده شد و دما ها ذکر شده نتایج زیر بدست آمدند :

----- Prompt: a, Temperature: 0.0 1. alisa (In Dataset? Yes) 2. alisa (In Dataset? Yes) 3. alisa (In Dataset? Yes) 4. alisa (In Dataset? Yes) 5. alisa (In Dataset? Yes)	----- Prompt: mar, Temperature: 0.0 1. marianna (In Dataset? Yes) 2. marianna (In Dataset? Yes) 3. marianna (In Dataset? Yes) 4. marianna (In Dataset? Yes) 5. marianna (In Dataset? Yes)
----- Prompt: a, Temperature: 0.5 1. allisa (In Dataset? Yes) 2. aliliah (In Dataset? No) 3. abari (In Dataset? No) 4. alexia (In Dataset? Yes) 5. allea (In Dataset? Yes)	----- Prompt: mar, Temperature: 0.5 1. markea (In Dataset? Yes) 2. marika (In Dataset? Yes) 3. mariana (In Dataset? Yes) 4. marilyn (In Dataset? Yes) 5. marylen (In Dataset? Yes)
----- Prompt: a, Temperature: 1.0 1. aimaria (In Dataset? No) 2. andria (In Dataset? Yes) 3. alynah (In Dataset? Yes) 4. aschi (In Dataset? No) 5. arniss (In Dataset? No)	----- Prompt: mar, Temperature: 1.0 1. markishya (In Dataset? No) 2. marlena (In Dataset? Yes) 3. marreka (In Dataset? No) 4. marilyn (In Dataset? Yes) 5. marhita (In Dataset? No)

----- Prompt: li, Temperature: 0.0	----- Prompt: c, Temperature: 0.0
1. linda (In Dataset? Yes)	1. charlese (In Dataset? Yes)
2. linda (In Dataset? Yes)	2. charlese (In Dataset? Yes)
3. linda (In Dataset? Yes)	3. charlese (In Dataset? Yes)
4. linda (In Dataset? Yes)	4. charlese (In Dataset? Yes)
5. linda (In Dataset? Yes)	5. charlese (In Dataset? Yes)
----- Prompt: li, Temperature: 0.5	----- Prompt: c, Temperature: 0.5
1. lilisa (In Dataset? No)	1. cherisa (In Dataset? Yes)
2. lieanna (In Dataset? No)	2. cherishie (In Dataset? No)
3. lillianna (In Dataset? Yes)	3. christyn (In Dataset? Yes)
4. linetta (In Dataset? Yes)	4. christia (In Dataset? Yes)
5. lillia (In Dataset? Yes)	5. coria (In Dataset? No)
----- Prompt: li, Temperature: 1.0	----- Prompt: c, Temperature: 1.0
1. liann (In Dataset? Yes)	1. chanceli (In Dataset? No)
2. lilly (In Dataset? Yes)	2. ciobberite (In Dataset? No)
3. linder (In Dataset? Yes)	3. chamea (In Dataset? No)
4. liza (In Dataset? Yes)	4. coydran (In Dataset? No)
5. liai (In Dataset? No)	5. carileo (In Dataset? No)

همانطور که انتظار می رفت، با $Temperature=0$ با علاء Greedy Decoding داریم که
 باعث می شود کلمات با بالاترین احتمال تولید شود که در هر 4 حالت هم
 همین کلمه است!

برای دماهای بالاتر ($T > 0$) به جای انتخاب عنصر با بیشترین احتمال، ابتدا
 logits ها (وردی Softmax) به توانی می رسند و توزیع احتمال پخش تر
 می شوند (احتمال ها کم، بیش و احتمال ها زیاد کتر می شوند) و بعد به کمک این
 توزیع، تکلیف (حرف) بعدی انتخاب می شوند!
 به همین جهت با افزایش آن تنوع کلمات تولید شده بالاتر رفته (وبی یعنی ترهم
 شده اند!)

آیا اسمی معنا دار هستند؟

در دما پایین ($T=0$) مدل اسمی محتمل تر را انتخاب کرده که همگی در دیتاست
 موجود بودند که نشان می دهد مدل الگو را به خوبی یاد گرفته است!

با افزایش T و به ویژه $T=1$ تعداد کلماتی که معنی ندارند و در دیتاست نیستند
زیادتر شده (مثل *anaghia, lizania, mandeese*) هر چند با دقت بیشتر در این
تولیدات ما متوجه می شویم که این تولیدات خلاقانه صرفاً حروف رندم نیستند
بلکه به نوعی ترکیبی از اماسی مختلف هستند! که نشان می دهد مدل با وجود آموزش
بسیار محدود (*epoch*) توانسته تا حدودی ساختار کلمات را یاد بگیرد
و تا حدی Generalize کنند!